

YAPAY ZEKÂ TEMELLİ MOBİL CİLT KANSERİ TARAMA SİSTEMİ: YOLO TABANLI ÇOKLU MİMARİ ENSEMBLE İLE DERMOSKOPIK GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMASI

[Fakültede çekilmiş fotoğrafınızı buraya yerleştiriniz]

Erkan AKTUNÇ

aktuncerkan04@gmail.com

Danışman: Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi Danışman İsim SOYAD

Özet

Cilt kanseri, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biridir ve melanom tüm cilt kanseri kaynaklı ölümlerin yaklaşık %75'inden sorumludur. Erken teşhis edilen melanomda beş yıllık sağkalım oranı %99'a ulaşırken, kırsal alanlarda dermatologlara erişimin kısıtlı olması ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada, akıllı telefon kameralarıyla çekilen dermoskopik benzeri görüntüleri cihaz üzerinde sınıflandıran bir mobil tarama sistemi geliştirilmiştir.

Çalışmanın özgün katkısı, YOLO model ailesinin sınıflandırma varyantlarının (YOLOv8m-clc, YOLO11m-clc ve Ocak 2026'da yayınlanan YOLO26m-clc) dermoskopik görüntü sınıflandırması üzerindeki ilk sistematik karşılaştırmasıdır. ISIC 2019, ISIC 2020 ve HAM10000 veri kümeleri birleştirilerek 25.915 görüntülük bir veri seti oluşturulmuş ve

hasta-seviyesi stratified split ile yedi sınıflı eğitim (18.207), doğrulama (5.644) ve test (3.690) alt kümelerine ayrılmıştır.

Test sonuçları, üç YOLO sürümünün pratik olarak özdeş performans gösterdiğini ortaya koymuştur (doğruluk 0.77, macro F1 0.68, melanom recall 0.65-0.67); ikili McNemar testleri herhangi iki sürüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamıştır ($p > 0.66$). Üç modelin softmax çıktılarının ortalamasıyla oluşturulan ensemble doğruluğu 0.787 seviyesine, melanom-odaklı threshold ayarlamasıyla melanom recall 0.83 seviyesine çıkarılmıştır.

İkincil deneylerde hasta metadata'sı (yaş, cinsiyet, anatomik bölge) ile multimodal füzyon (FT-Transformer + cross-attention) denenmiş; ancak anlamsız fark elde edilmiştir (McNemar $p=0.94$). Detection-tabanlı kropla yeniden eğitim ise beklenenin aksine belirgin performans düşüşüne yol açmıştır (melanom recall -16.4% , $p < 10^{-6}$). Bu iki negatif sonuç birlikte değerlendirildiğinde, modern güçlü modellerin kuratör-merkezli ISIC veri setinde bir doygunluk rejimine girdiği yorumlanmıştır.

Mobil deployment için en iyi modelin ONNX FP16 formatına dönüştürülmesiyle 20.8 MB boyut elde edilmiş, TÜBİTAK 2209-A ≤ 25 MB mobil deployment hedefi karşılanmıştır. Android prototip uygulaması (Kotlin Jetpack Compose + ONNX Runtime) geliştirilmiş, Samsung Galaxy A52 üzerinde ortalama 142 ms gecikmeyle gerçek-zamanlı çıkarım test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cilt kanseri, dermoskopi, derin öğrenme, YOLO, ISIC, melanom, mobil sağlık, ensemble öğrenme, ONNX, threshold tuning, McNemar testi